

建筑抗震韧性评价系统用户端使用手册

一、概述

建筑抗震韧性评价系统是基于国家标准《建筑抗震韧性评价标准》GB/T 38591-2020，适用于我国建筑抗震韧性评价的官方指定平台。系统凭借坚实的科研基础、专业的用户群体以及庞大的易损性数据库，为我国的建筑抗震韧性的产、学、研相关工作提供了有力的技术支持和平台支持。系统从用户的需求出发，具备易学、易用、易管理的特点，用户操作页面友好、简捷直观。

建筑抗震韧性评价系统包含后台管理系统和用户评估系统系统。技术方面采用前后端分离的实现方式，前端框架使用的是经典模块化框架 Layui，后端为 JavaEE 语言。系统部署于阿里云服务器，使用 Linux CentOS 操作系统，通过轻量化，易维护的 SpringBoot 搭建架构，软件设计满足低耦合高内聚原则。数据存储选择的是主流的关系型数据库 MySQL，能够满足系统在易损性构件等算法计算的需求。系统核心的韧性评估算法方面实现了在 Linux 系统下调用 dll 文件的方法，确保了核心算法有效运算。

在软件的使用过程中，如遇到任何问题，请与开发者联系：

文力航 wenlhthu@163.com

任军宇 rjythu@163.com

通讯地址：北京市清华大学土木工程系，100084

二、页面介绍

2.1 注册与登录

通过互联网访问地址 <http://kangzhenhulian.com> 可以打开登录页面。

本系统需要用户通过已注册的手机号码和用户密码进行登录方可使用。登录页面如下图 1 所示：



图 1. 系统登录页面

(1) 注册

对于首次使用本系统的用户，系统需要用户通过“免费注册”功能在注册页面进行注册。注册页面需要用户输入注册用手机号、短信验证码、用户密码并勾选“同意并阅读《服务协议》”选项，点击“注册”按钮后即注册成功。用户使用已通过注册的手机号码和用户密码即可在登录页面进行登录。注册页面如下图 2 所示：

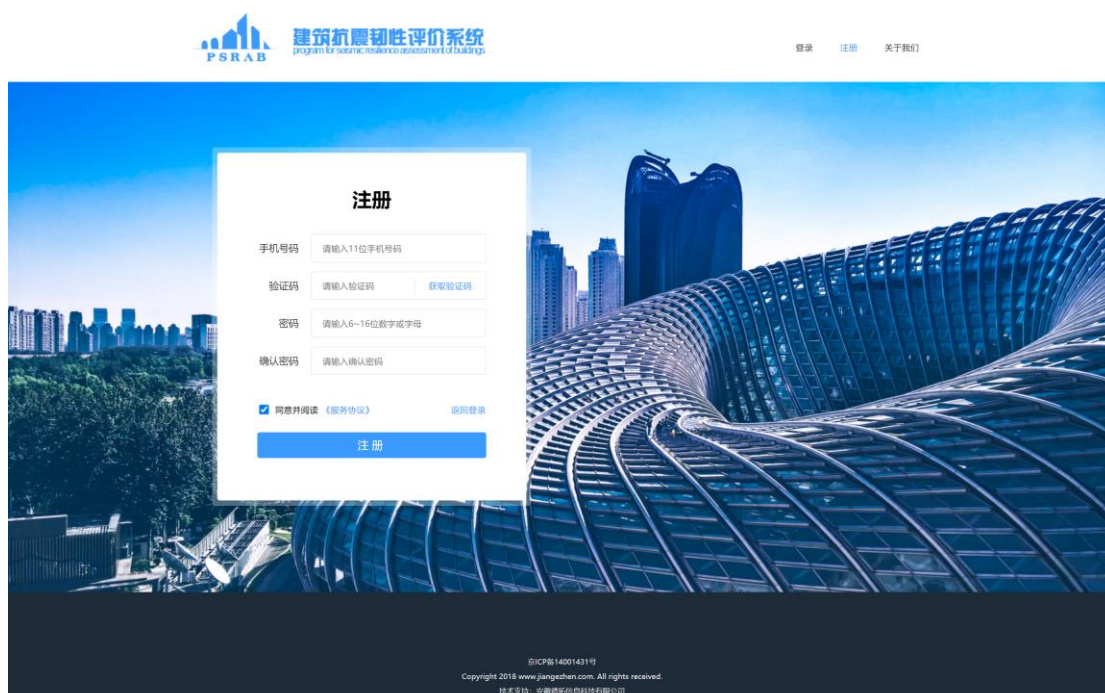


图 2. 系统注册页面

（2）密码找回

用户如遗忘已注册账号的密码，可通过登录页面的“忘记密码？”选项进入密码找回页面，并通过手机验证码重置密码。密码找回页面如下图 3 所示：



图 3. 密码找回页面

2.2 用户页面

（1）首页

登录后，用户可通过用户页面左侧选项卡使用系统的不同功能。其中，“首页”提供用户项目总数（已完成和未完成）及项目时间、地点的查看功能。“首页”页面如下图 4 所示：



图 4. “首页”选项页面

(2) 项目管理

用户页面中，用户可通过“项目管理”中的“进行中”选项实现新建项目、查看和编辑未完成的项目等功能。“进行中”页面如下图 5 所示：

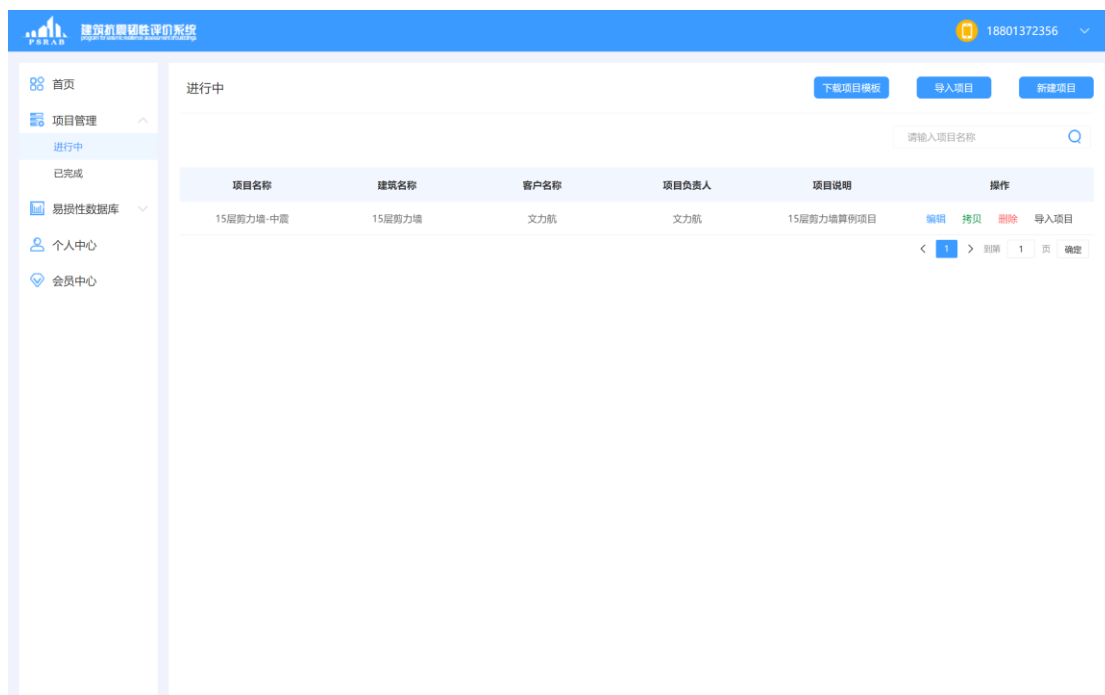


图 5. “项目管理”中的“进行中”页面

用户也可通过“项目管理”中的“已完成”功能实现查看/下载已完成项目报告。特别地，当用户需要基于已完成的项目再次修改编辑时，可以通过拷贝已完

成项目（至“进行中”形成新项目）来实现。“已完成”页面如下图 6 所示：

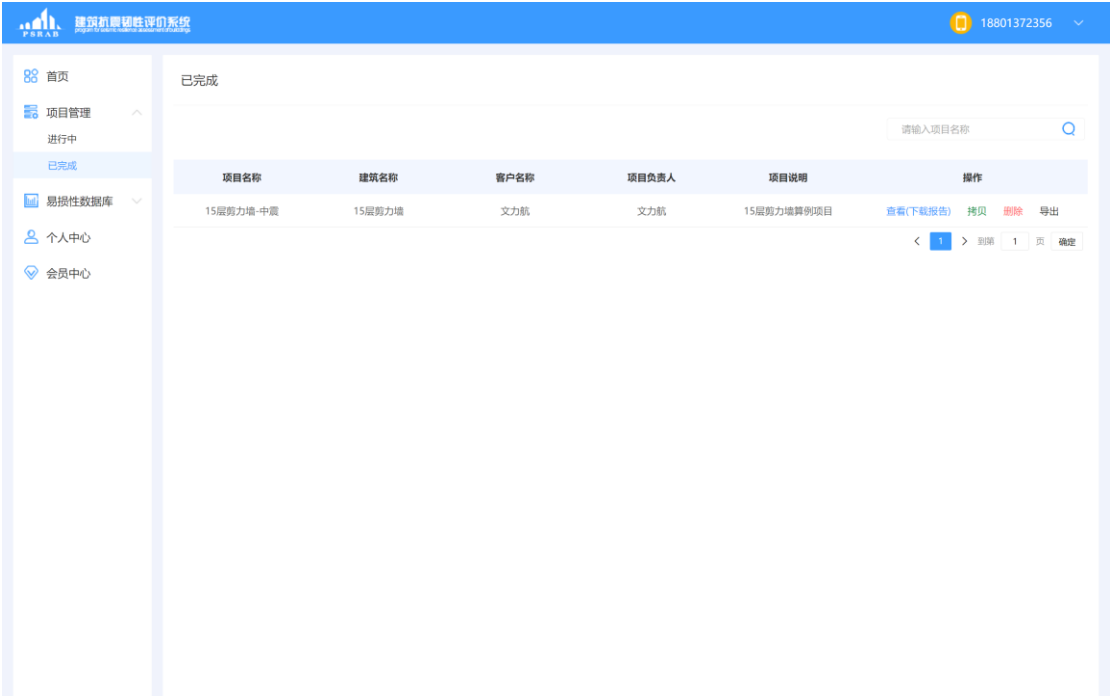


图 6. “项目管理”中的“已完成”页面

（3）易损性数据库

“易损性数据库”栏目包括了“结构构件”和“非结构构件”，用户可通过“结构构件”选项实现对系统通用数据库、学校数据库、办公楼数据库、医院数据库、个人库及企业库等结构构件易损性数据库中各结构构件易损性数据的新建、查看功能。“结构构件”页面如下图 7 所示：



图 7. “易损性数据库”中的“结构构件”页面

同样，用户可通过“易损性数据库”中的“非结构构件”选项实现对系统通用数据库、学校数据库、办公楼数据库、医院数据库、个人库及企业库等非结构构件易损性数据库中各非结构构件易损性数据的新建、查看功能。

应注意的是，由于结构构件间的差异相比非结构构件往往较大，系统易损性数据库中暂不提供结构构件的易损性数据，而只提供非结构构件的易损性数据。用户如需使用结构构件易损性数据，可在个人库或企业库中自行新建所需的结构构件易损性数据。

“非结构构件”页面如下图 8 所示：



图 8. “易损性数据库”中的“非结构构件”页面

（4）个人中心

用户可通过“个人中心”选项查看本账号个人认证、企业认证、手机认证等信息，也可对认证手机号码、用户密码进行修改。“个人中心”页面如下图 9 所示：



图 9. “个人中心” 页面

在“个人中心”的栏目下，用户可以进行企业认证，需填写企业的企业名称、统一社会信用代码、法定代表人，并上传营业执照等。当用户提交了企业认证的申请后，系统的管理员会在后台进行人工审核，审核通过后，用户则成为了企业中的一员。

(5) 公司管理

当用户申请企业认证并且被设置为企业管理员后，可以在左侧的“公司管理”栏目中进行本企业的成员管理，如图 10 所示。



图 10. “公司管理” 页面

(6) 会员中心

用户可通过“会员中心”选项查看本账号的会员信息。“会员中心”页面如下图所示：

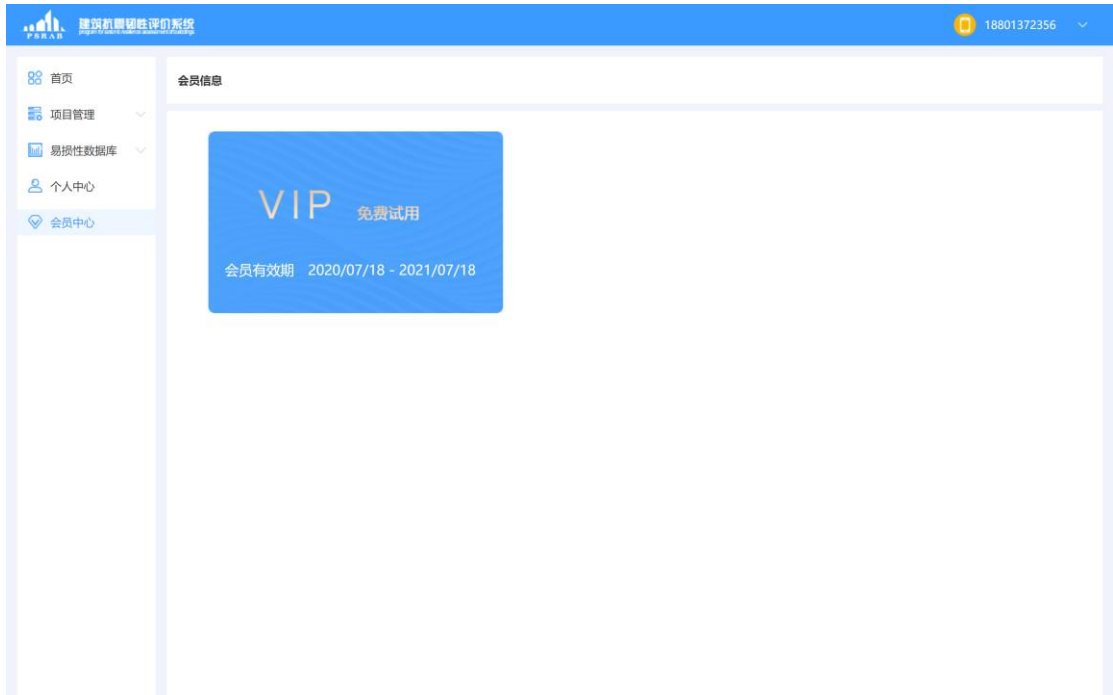


图 11. “会员中心” 页面

三、使用流程

建筑抗震韧性评价系统的使用流程与国家标准《建筑抗震韧性评价标准》GB/T 38591-2020 给出的评价流程相一致，如下图 12 所示：首先通过建筑信息和地震信息获得结构在地震下的响应，然后通过提取工程需求参数，判定建筑的损伤状态，下一步基于建筑构件的易损性信息计算建筑修复费用指标、建筑修复时间指标和人员伤亡指标，最终得到建筑抗震韧性评级。

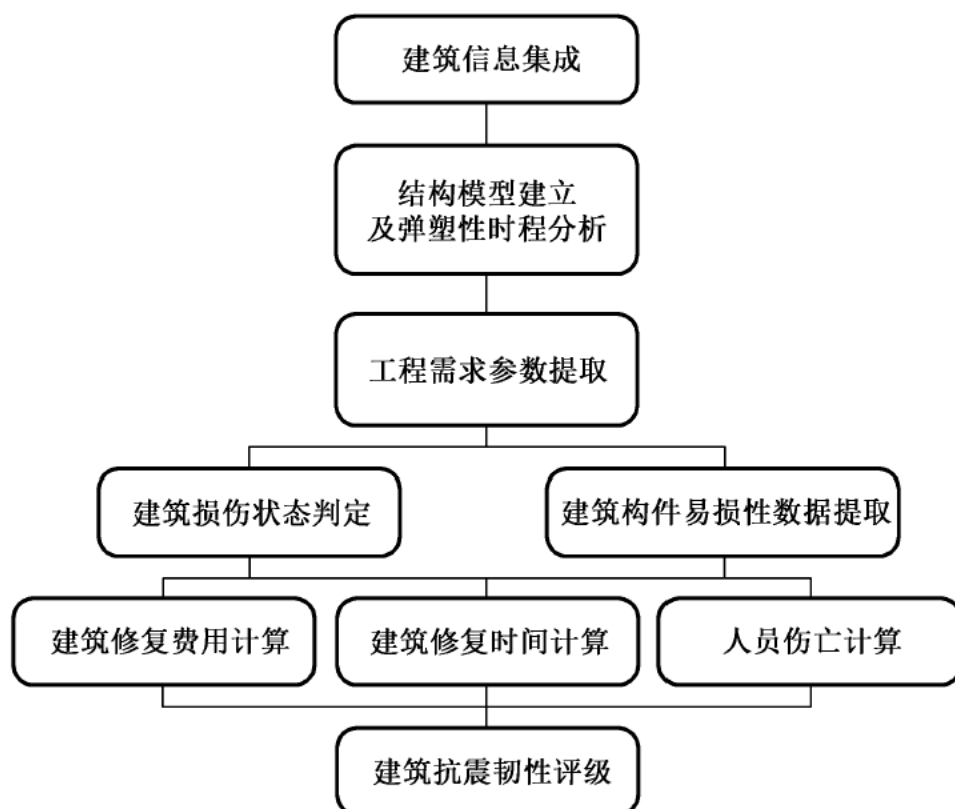


图 12.《标准》中的建筑抗震韧性评价流程

然而，在实际使用本系统时，为了保证用户操作的连续性，建议用户首先新建本项目需要的易损性数据，之后再新建项目信息。

3.1 易损性数据的新建

以结构构件为例，展示易损性数据的新建流程如下：

(1) 用户登录后，通过“易损性数据库”中的“结构构件”选项进入易损性数据库页面。在页面左侧选择希望新建易损性数据的数据库后，点击右上角的“新建易损性数据库”按钮，进入新建数据页面如图 13 所示。

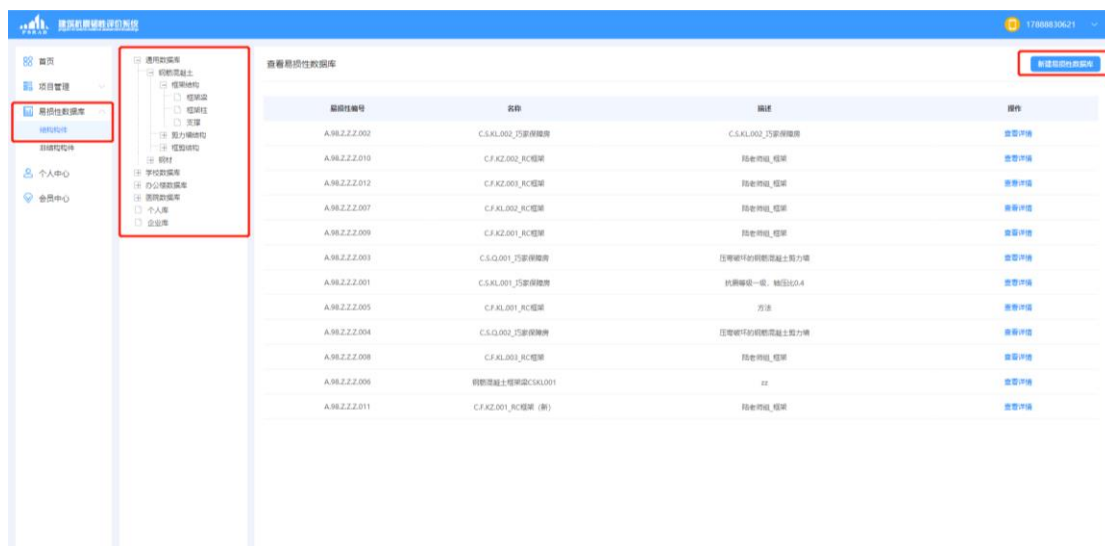


图 13. “结构构件”数据库页面

(2) 进入新建数据页面后，如图 14 所示，用户需填写的信息包括基本信息、作者信息和详情信息三个栏目，各栏目信息均可通过栏目右侧的“编辑/保存”按钮实现分别编辑和保存。各栏目下如漏填、错填信息，用户点击“保存”按钮时系统会提示对应错误。

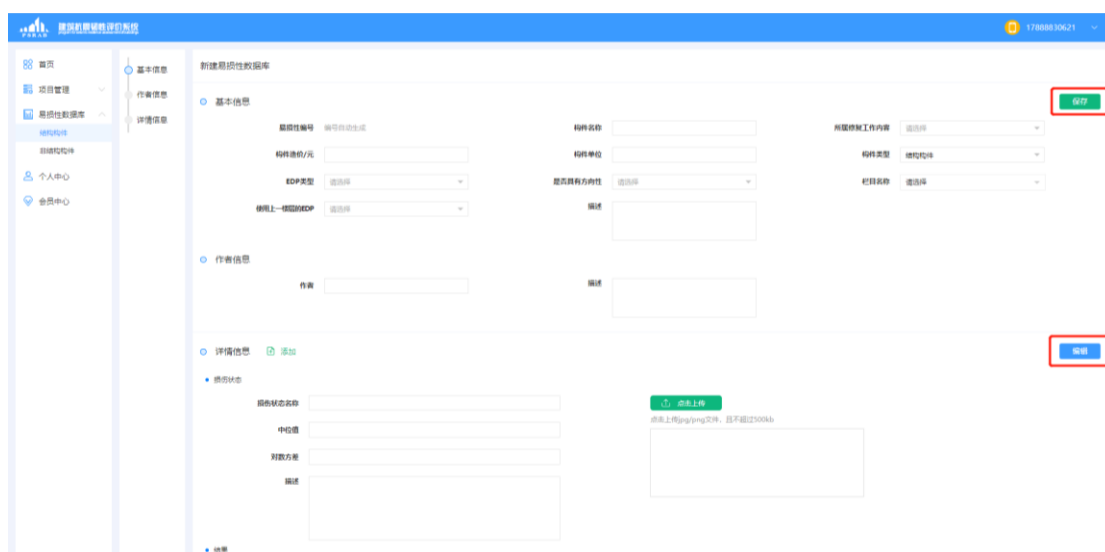


图 14. “结构构件”新建数据库页面

如图 15 基本信息栏中，易损性编号为系统自动生成，其他用户输入参数均为必填内容，分别为：

构件名称：可输入含有数字、字母或汉字的字符串。

所属修复工作内容：选择结构构件修复、围护构建修复、隔断构件修复、吊顶及附属构建修复、管线修复、大型设备修复、楼梯修复、电梯修复等 8 类修复

工作内容。

构件造价：输入大于 0 的数，可包含小数，单位为元。

构件单位：可输入含有数字、字母或汉字的字符串。

栏目类型：选择结构构件、非结构构件等 2 类栏目类型。（如在结构构件页面新建易损性数据，则不可选非结构构件类型，反之亦然）

EDP 类型：根据结构构件的易损性选择层间位移角、楼面加速度等 2 类工程需求参数类型。

是否具有方向性：根据结构构件的方向性选择是或否。

栏目名称：选择新建数据的栏目。（当用户为个人认证时，需选择个人库；当用户为企业认证时，需选择企业库。）

使用上一层楼的 EDP：根据结构构件是否需要使用上一层楼的 EDP 选择是或否。

描述：用户可以补充对该结构构件易损性数据的描述，可输入含有数字、字母或汉字的字符串。



图 15. “基本信息”栏目

如图 16 作者信息栏中，作者和描述均为必填内容，用户可输入含有数字、字母或汉字的字符串。

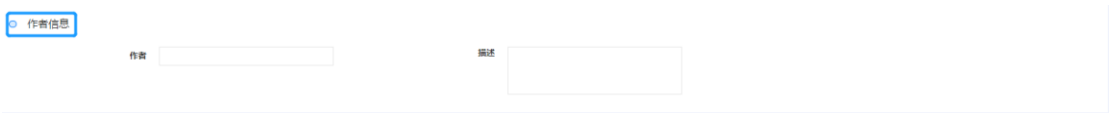


图 16. “作者信息”栏目

如图 17 详情信息栏中，用户需按损伤状态、结果两类信息，分别输入构件各损伤状态下的构件参数。系统初始损伤状态数为 1，用户可通过“详情信息”栏右侧的“添加”按钮实现损伤状态的新增。

图 17. “详情信息”栏目

详情信息栏中，用户输入参数均为必填内容，分为损伤状态、结果两类。如图 18 损伤状态类中的参数分别为：

损伤状态名称：可输入含有数字、字母或汉字的字符串。建议按照《标准》中的损伤状态的名称填写：0 级、1 级、2 级等或完好、轻微、轻度等。

中位值：输入大于 0 的数，可包含小数。

对数方差：输入 0~1 的数，可包含小数。

描述：用户可以对该损伤状态的描述进行补充，可输入含有数字、字母或汉字的字符串。

点击上传：请用户上传该损伤状态下的图片，本地上传不大于 500kb 的.jpg 或.png 格式文件。

图 18. “损伤状态”栏目

如图 19 结果类中的参数分别为：

修理方式：请用户描述该损伤状态下的修复方式，可输入含有数字、字母或汉字的字符串。

最大/小工程量折减数量（修复费用/时间）：输入大于 0 的数，可包含小数。

工程量折减系数（修复费用/时间）：输入 0~1 的数，可包含小数。

COV: 输入 0~1 的数，可包含小数。当前系统默认为 0。

结果	
修理方式	
修理费用	
最小工程量折减数量 (修筑费用)	
工程量折减系数 (修筑费用)	
最大工程量折减数量 (修筑费用)	
工程量折减系数 (修筑费用)	
损失系数 (修筑费用)	
修筑系数 (修筑费用)	
COV	0
修理时间	
修理时间 (人/天)	
最小工程量折减数量 (修理时间)	
工程量折减系数 (修理时间)	
最大工程量折减数量 (修理时间)	
工程量折减系数 (修理时间)	
COV	0

(3) 所有参数输入完成后, 如图 20 所示用户可通过页面最下方的“预览”按钮查看易损性数据输入情况, 通过“保存”按钮保存新建的易损性数据, 通过“确认建立”按钮完成易损性的数据的新建。确认建立后, 易损性数据即录入选择的易损性数据库, 并可在项目中使用。

首页

项目管理

系统性能调优

结构体系

基础结构设计

个人中心

会员中心

基本信息

作者信息

详细信息

修筑费用

最小工程量折减数量 (修筑费用)

工程量折减系数 (修筑费用)

最大工程量折减数量 (修筑费用)

工程量折减系数 (修筑费用)

耐久系数 (修筑费用)

修筑系数 (修筑费用)

COV

修建时间

修筑期限 (人/天)

最小工程量折减数量 (修建时间)

工程量折减系数 (修建时间)

最大工程量折减数量 (修建时间)

工程量折减系数 (修建时间)

COV

预览

保存

确定建立

另外,上述步骤可通过在个人库和企业库下下载 Excel 模板并导入的形式一

次实现。该页面下，用户已建立的易损性数据也可以以 Excel 文件的形式一次导出。

非结构构件易损性数据的新建流程可参考结构构件。

3.2 项目的新建

(1) 用户登录后，通过“项目管理”中的“进行中”选项进入进行中页面。点击页面右上角的“新建项目”按钮，进入新建项目页面，如图 21 所示。

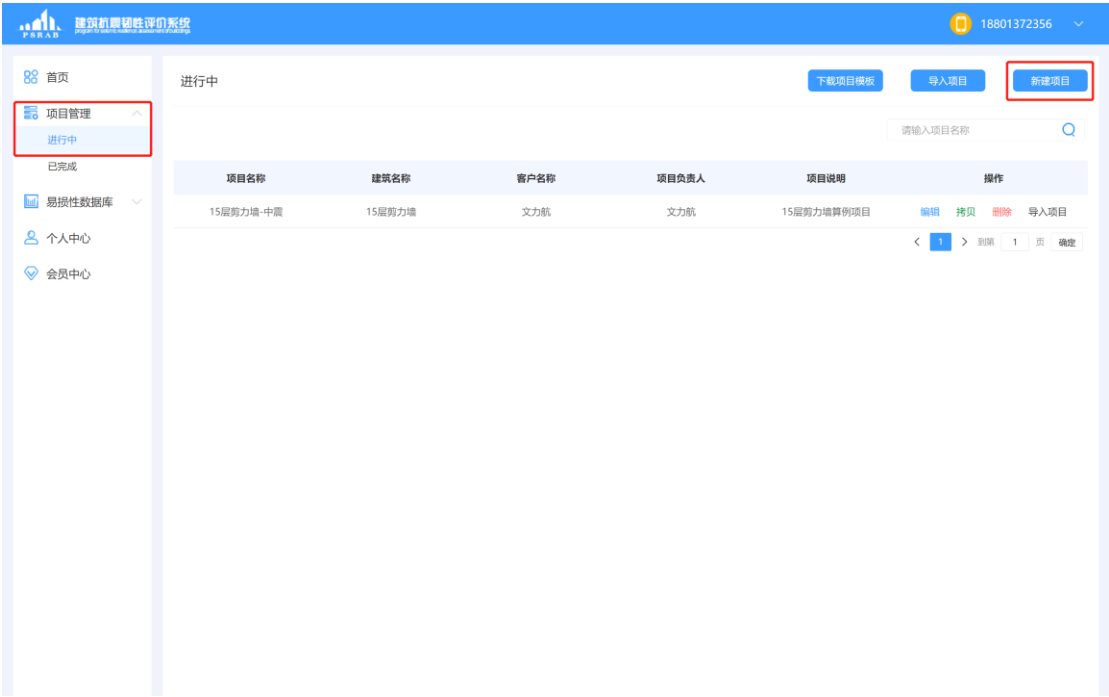


图 21. “新建项目”页面

(2) 选择新建项目后进入“项目信息”页面如图 22 所示，用户需填写项目名称、建筑名称、行政区块、建筑位置、详细地址、客户名称、负责人名称和项目说明等栏目信息，均为必填写项目。其中，建筑位置栏目信息的输入可通过“地图选点”功能实现。所有信息输入完成后，点击“下一步”按钮即可。

应注意，由此开始新建项目的每个页面均支持通过点击“下载模板”按钮下载对应页面的 Excel 文件模板。如有需要，用户可通过按规定格式填写模板之后点击“从 Excel 导入”按钮填写页面信息，而不必手动填写页面中的每一栏。

另外，为保证后续页面能从当前页面正确读取所需的数据，请务必通过点击“下一步”按钮（而非通过点击左侧的导航栏）进入后续页面。如需修改当前页面之前的页面中的信息，则可以通过导航栏跳转回之前的页面。

图 22. “项目信息” 页面

(3) 进入“建筑信息”页面如图 23 所示，用户需填写的信息分别为：

建筑材料：选择钢筋混凝土结构、钢结构等 2 类建筑材料。

使用功能：选择建筑-通用、建筑-医院、建筑-学校、建筑-办公、其他等 5 类使用功能。

结构类型：选择剪力墙结构、框剪结构、框架结构等 3 类结构类型。

结构高度：输入大于 0 的数，可包含小数，单位为 m。

建筑总面积：输入大于 0 的数，可包含小数，单位为 m^2 。

单位造价：输入大于 0 的数，可包含小数，单位为元/ m^2 。

地上层数：输入大于 0 的整数。

嵌固端：输入非 0 的整数。

地下层数：输入不小于 0 的整数。

竣工/图审时间：选择竣工或图审日期。

“地上层数”栏目输入后，页面下方会自动生成对应行数的各楼层信息列表。用户需通过手动输入或点击“导入 Excel”按钮以 Excel 文件导入的方式输入各楼层的楼层高度（单位为 m）、楼层面积（单位为 m^2 ）、楼层影响系数、楼层人口密度（单位为人/ m^2 ）等信息。系统所需的导入文件标准格式可通过点击“下载 Excel 模板”按钮获得。用户也可通过各楼层信息列表右侧的“复制”和“删除”按钮对各楼层信息实现快速编辑。所有信息输入完成后，点击“下一步”按钮即可。

建筑易损性评价系统

18801372356

项目信息

建筑信息

结构构件易损性

结构构件信息

非结构构件易损性

非结构构件信息

地震信息

结构响应

分析结果

建筑材料

钢筋混凝土结构

使用功能

建筑-通用

结构类型

剪力墙结构

结构高度

45.9

m

建筑总面积

5040

m²

单位造价

1000

元/m²

地上层数

15

嵌固端

1

地下层数

0

竣工/图审时间

2019-09-20

导入Excel

下载Excel模板

楼层	楼层高度(m)	楼层面积(m ²)	楼层影响系数	楼层人口密度(人/m ²)	操作
1	3.9	336	1	0.2	复制 移除
2	3	336	1	0.2	复制 移除
3	3	336	1	0.2	复制 移除
4	3	336	1.05	0.2	复制 移除
5	3	336	1.05	0.2	复制 移除
6	3	336	1.05	0.2	复制 移除
7	3	336	1.1	0.2	复制 移除
8	3	336	1.1	0.2	复制 移除
9	3	336	1.1	0.2	复制 移除
10	3	336	1.1	0.2	复制 移除

图 23. “建筑信息” 页面

(4) 进入“结构构件易损性”页面，如图 24 所示，用户可通过点击页面右上角的“新建易损性数据库”按钮为当前项目生成独有的易损性数据。通过此方法新建的易损性数据会在“结构构件信息”页面中以“项目库”的分类展示，并仅可应用于当前项目。如果用户没有上述需求，则此页面信息不是必填的。

建筑易损性评价系统

18801372356

项目信息

建筑信息

结构构件易损性

结构构件信息

非结构构件易损性

非结构构件信息

地震信息

结构响应

分析结果

查看易损性数据库

新建易损性数据库

易损性编号	名称	描述	操作
A.98.Z.Z.Z.003	C.S.KL.001_15层剪力墙	抗震等级一级，轴压比0.4	查看详情 删除
A.98.Z.Z.Z.004	C.S.KL.002_15层剪力墙	抗震等级一级，轴压比0.5	查看详情 删除
A.98.Z.Z.Z.001	C.S.Q.001_15层剪力墙	压弯破坏的钢筋混凝土剪力墙	查看详情 删除
A.98.Z.Z.Z.002	C.S.Q.002_15层剪力墙	压弯破坏的钢筋混凝土剪力墙	查看详情 删除

从Excel导入

下载模板

上一步

下一步

图 24. “结构构件易损性” 页面

(5) 进入“结构构件信息”页面，如图 25 所示，用户可通过点击页面右上角的

“新增”按钮在结构构件信息列表中新建一行数据，并通过点击数据列表左侧的“从易损性数据库中选择文件”按钮选择需要输入的构件类型。

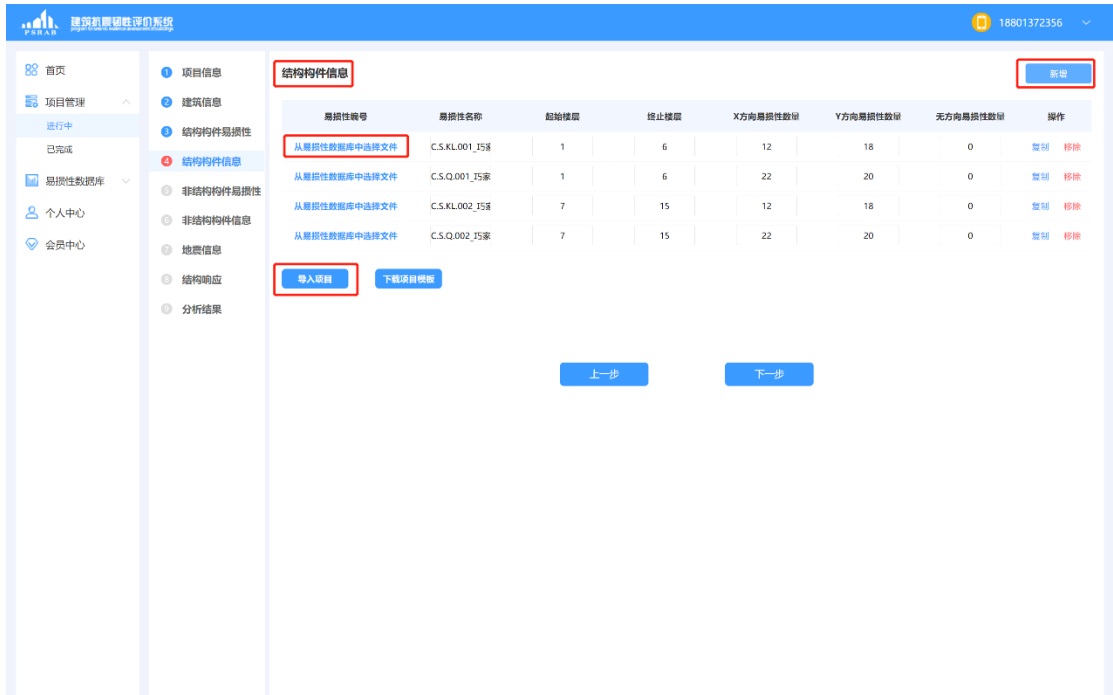


图 25. “结构构件信息” 页面

如图 26 所示，点击“从易损性数据库中选择文件”按钮后，用户可在不同结构构件易损性数据库中选择所需的结构构件易损性数据。单击选中所需数据条目后，点击“确认”按钮即可。



图 26. “选择易损性数据” 页面

选择结构构件后，用户需输入构件的起始楼层、终止楼层、X/Y/无方向易损

性数量等详细信息（均为不小于 0 的整数）。用户也可通过“复制”和“移除”按钮对各构件信息实现快速编辑。所有信息输入完成后，点击“下一步”按钮即可。

（6）进入“非结构构件易损性”页面如图 27 所示，用户需进行的操作与“结构构件易损性”页面类似。

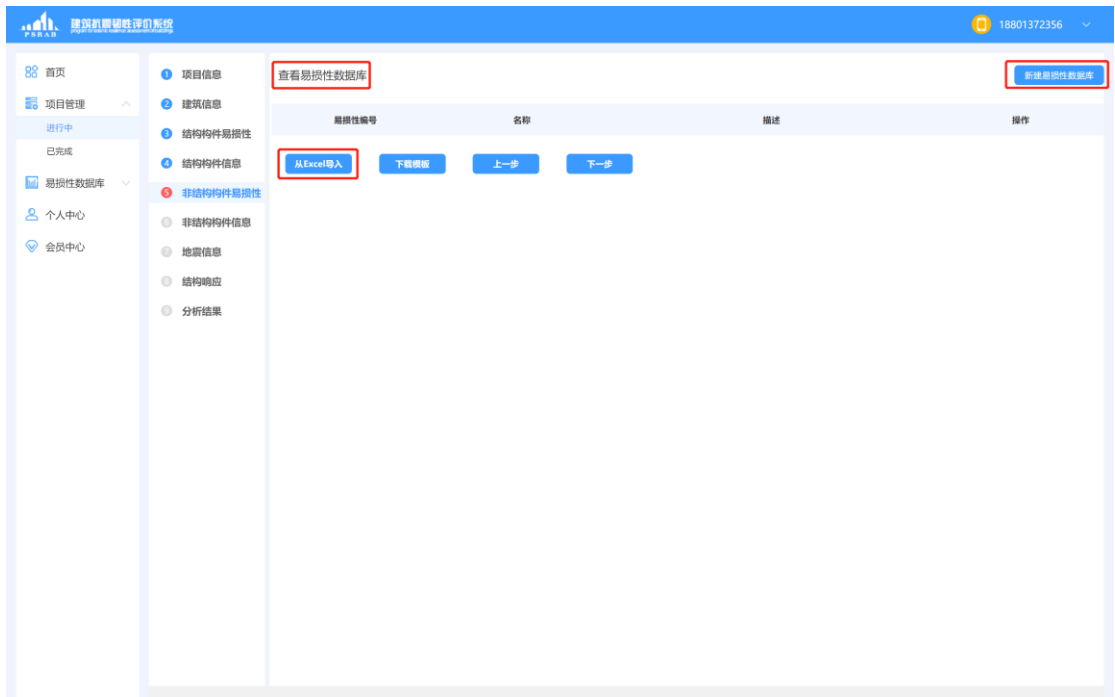


图 27. “非结构构件信息”页面

（7）进入“非结构构件信息”页面如图 28 所示，用户需进行的操作与“结构构件信息”页面类似（应注意由于单位的不同，非结构构件的 X/Y/无方向易损性数量可取不小于 0 的小数，具体可参考《标准》）。当所有信息输入完成后，点击“下一步”按钮即可。

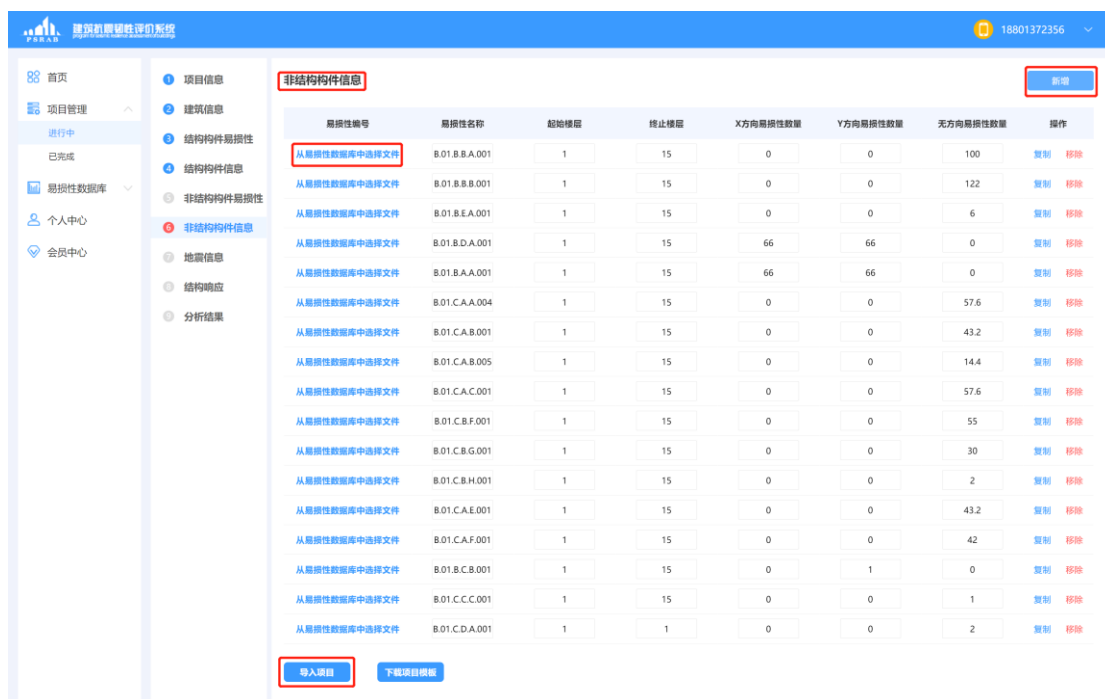


图 28. “非结构构件信息” 页面

(6) 进入“地震信息”页面如图 29 所示，用户需填写的信息分别为：

设防类别：选择甲类、乙类、丙类、丁类等 4 类设防类别。

场地类别：选择 I 0、I 1、II、III、IV 等 5 类场地类别。

地震分组：选择第一组、第二组、第三组等 3 类地震分组。

地震水准：选择设防地震、罕遇地震等 2 类地震水准。

主体结构设防烈度：选择 6 度、7 度（0.1g）、7 度（0.15g）、8 度（0.2g）、8 度（0.3g）、9 度等 5 类主体结构设防烈度。

峰值加速度：根据用户输入的主体结构设防烈度和地震水准自动生成，单位为 m/s^2 。

减震措施：根据结构信息选择是或否。

隔震措施：根据结构信息选择是或否。

地震波数：输入大于 0 的整数。

“地震波数”栏目输入后，页面下方会自动生成对应行数的地震波信息列表。用户可输入各地震波的名称、峰值（单位为 m/s^2 ），也可从本地导入地震波文件。

本页面中，除“地震水准”栏目外的其他信息均只作记录用，对建筑抗震韧性评价的结果无影响。所有信息输入完成后，点击“下一步”按钮即可。

首页

项目管理

进行中

已完成

显损性数据库

个人中心

会员中心

1 项目信息

2 建筑信息

3 结构构件显损性

4 结构构件信息

5 非结构构件显损性

6 非结构构件信息

7 地震信息

8 结构响应

9 分析结果

地震信息

输入项目

下载项目模板

设防类别甲类

场地类别II

地震分组第一组

峰值加速度根据地震水准与设防烈度自动计算

主体结构设防烈度7度 (0.15g)

地震水准

设防地震

减震措施否

隔震措施是

地震波数11

输入项目

下载项目模板

地震波编号	地震波名称	地震波峰值	地震波文件
1	天然波1	2	选择上传文件
2	天然波2	2	选择上传文件
3	天然波3	2	选择上传文件
4	天然波4	2	选择上传文件
5	天然波5	2	选择上传文件
6	天然波6	2	选择上传文件
7	天然波7	2	选择上传文件
8	人工波1	2	选择上传文件
9	人工波2	2	选择上传文件
10	人工波3	2	选择上传文件
11			

图 29. “地震信息” 页面

(7) 进入“结构响应”页面如图 30 所示，用户需通过手动输入或点击“导入 Excel”按钮以 Excel 文件导入的方式在“X 方向：层间位移角”、“Y 方向：层间位移角”、“X 方向：楼面加速度”、“Y 方向：楼面加速度”等 4 个表格中输入各楼层在各条地震波下的结构响应。系统所需的导入文件标准格式可通过点击“下载 Excel 模板”按钮获得。（应注意，Excel 模板中的 0 号楼层对应系统页面中的“屋顶”层，且本页面中所有数据均应为非负值。）

首页

项目管理

进行中

已完成

显损性数据库

个人中心

会员中心

1 项目信息

2 建筑信息

3 结构构件显损性

4 结构构件信息

5 非结构构件显损性

6 非结构构件信息

7 地震信息

8 结构响应

9 分析结果

1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	1.89255667	1.86460667	1.91380333	1.90690667	1.88115167	1.90927833	1.90003333	1.89198667	1.91996667	1.913825	1.90257333	
3	1.715225	1.807235	1.76806667	1.74989167	1.80820167	1.75734333	1.73022833	1.70941167	1.78477167	1.76592833	1.749675	
4	1.65771833	1.81064333	1.577155	1.54476333	1.71071333	1.55964333	1.50700167	1.47033667	1.70201833	1.57008333	1.55263333	
5	1.61292333	1.80954	1.35924167	1.31096833	1.597625	1.52855	1.309115	1.50199333	1.70633333	1.34444	1.32563667	
6	1.58539333	1.80302833	1.138445	1.12794667	1.47541	1.546845	1.22345333	1.58660167	1.71113667	1.10220833	1.200785	
7	1.72702167	1.790625	1.01876833	1.12391333	1.34872833	1.563895	1.14116333	1.667475	1.739685	0.852855	1.356455	
8	1.86600667	1.77213167	1.07327	1.20770167	1.45999667	1.57906167	1.36821833	1.80996667	1.98710833	0.603155	1.51362333	
9	1.99951333	1.88399833	1.16025333	1.30365167	1.63299833	1.59195167	1.60529	2.10816833	2.22853833	0.66500667	1.66583167	
10	2.12579167	2.07606667	1.36492167	1.41761833	1.80556	1.60233333	1.85689333	2.41153333	2.47749167	0.736125	1.81111833	
11	2.24306167	2.253755	1.58877	1.53692667	1.99778167	1.61059167	2.094035	2.69100167	2.73163167	0.80295333	1.947475	
12	2.48068667	2.44888333	1.80145	1.69378167	2.19627333	1.77704	2.31767833	2.96640833	2.97897667	0.866005	2.09135833	
13	2.71319333	2.69567833	1.99839333	1.85276667	2.41642333	1.957015	2.54736667	3.26501	3.20562333	0.92631167	2.25809167	
14	2.92337667	2.92514667	2.188075	2.00018167	2.641655	2.12109167	2.77433	3.540705	3.41242	0.98158667	2.46489333	
15	3.11438333	3.13888833	2.36353833	2.137305	2.84854333	2.27128333	2.98572667	3.79608333	3.625055	1.04188333	2.66547	
屋顶	3.29122	3.33966833	2.52778667	2.26612333	3.04136667	2.41086833	3.18964333	4.048575	3.82629	1.11386833	2.868445	

从Excel中导入

下载Excel模板

上一步

保存

提交生成结果

图 30. “结构响应” 页面

上述新建项目过程中，所有页面的信息可通过在“进行中”选项下下载项目模板并导入的形式一次输入系统。

所有信息输入完成后，点击“保存”按钮即可保存所有已输入信息（此步骤是必须的）。用户可通过点击“上一步”按钮或页面左侧各步骤对应选项卡返回各步骤对输入的信息进行检查和修改。

所有信息确认输入无误后，点击“提交生成结果”按钮，系统即按照《建筑抗震韧性评价标准》GB/T 38591-2020 提供的方法对项目进行建筑抗震韧性评价，生成结果后系统将自动进入“分析结果”页面。

（8）进入“分析结果”页面如图 31 所示，用户可通过页面上方的修复费用、修复时间、人员损失、抗震韧性等级评价等选项卡或页面下方的“上一页/下一页”按钮分类查看分析结果。

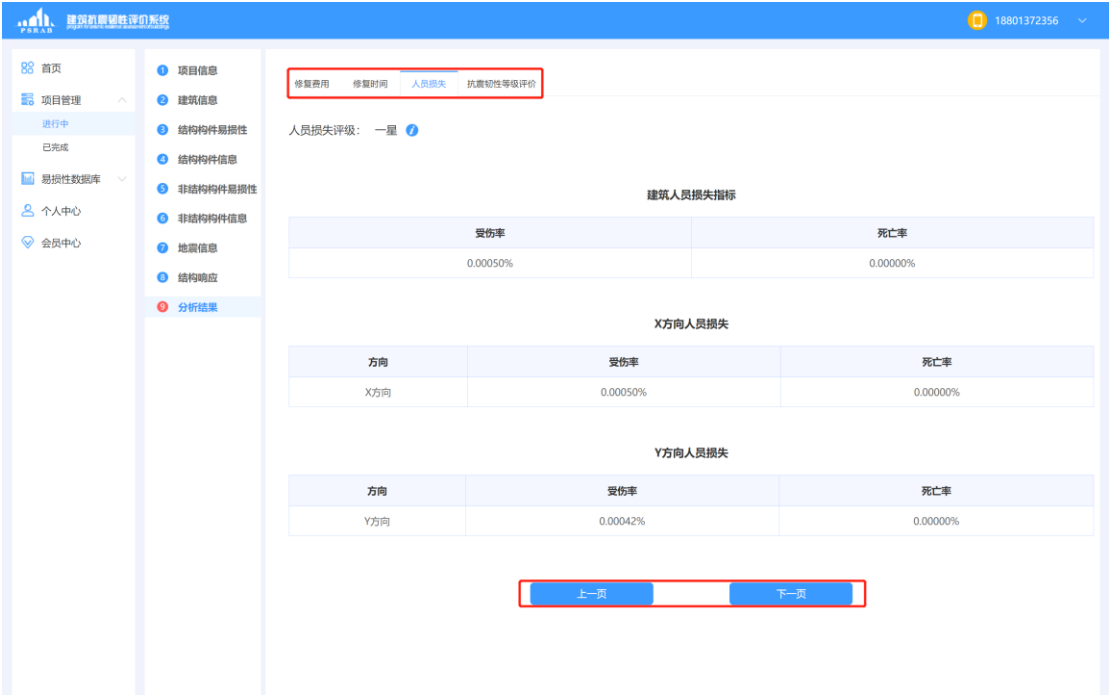


图 31. “分析结果” 页面

根据《建筑抗震韧性评价标准》GB/T 38591-2020 提供的方法和要求，系统对建筑修复费用、修复时间和人员损失三项指标分别给出一星、二星或三星的评价，并根据以上结果对建筑抗震韧性等级给出综合星级评价。用户可通过各指标对应选项卡下评价等级右侧的按钮查看对应指标的评价标准，以修复费用为例，如图 32 所示。

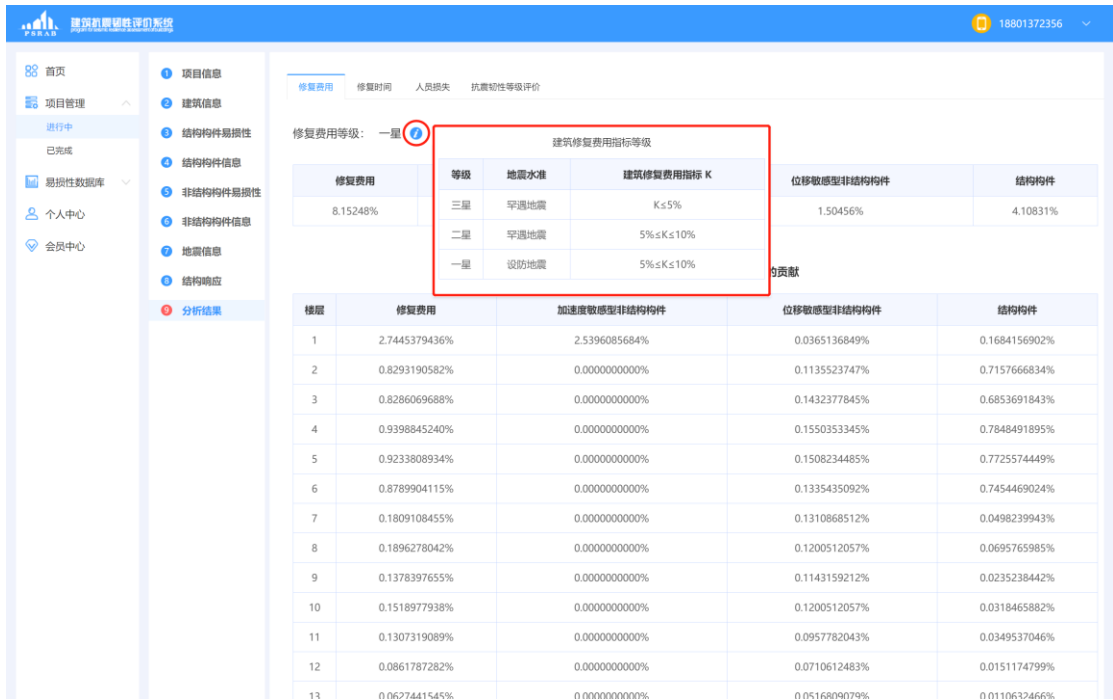


图 32. “修复费用”指标评价标准

项目完成后，用户也可通过“项目管理”中的“已完成”页面查看和下载系统生成的项目报告，如图 33 所示。



图 33. “查看/下载报告”页面

四、其他说明

在系统开发过程中，尽管开发者十分谨慎地完成了软件代码的编写工作，并对系统进行了大量测试，但系统使用过程中仍有一定可能出现错误。当出现此类问题时，请联系开发者。同时，系统仍有一定可优化的空间，例如：（1）用户页面中，尚不支持用户对个人/企业库中已建立的易损性数据进行编辑和删除；（2）用户页面中，会员权益等功能尚未上线等。

五、附件

为方便用户熟悉本系统的使用流程，本手册附上对某 15 层剪力墙结构建筑在设防地震水准、罕遇地震下的抗震韧性评价所需的各项文件及评价结果，详见“计算算例”文件夹。